

אלגברה 1/מ

תרגול

מתרגלת: ויזאן לאון
חורף תשפ"ו



TECHNION

Israel Institute of Technology

1. V מ"ו מעל F , $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$, נאמר ש- v הוא **קומבינציה לינארית (ק"ל)** של $v_1, \dots, v_n$ אם קיימים סקלרים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ כך ש- $v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n$.
2. יהי V מ"ו מעל שדה F , ותהי $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ קבוצה של וקטורים ב- V . המרחב **הנפרש** ע"י S הוא אוסף הקומבינציות הלינאריות של הוקטורים ב- S .

$$\text{Span}(S) = Sp(S) = Sp\{v_1, \dots, v_n\} = \{\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n \mid \alpha_1, \dots, \alpha_n \in F\}$$
3. $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ נקראת קבוצה **פורשת** למרחב W אם כל וקטור ב- W הוא ק"ל של איברי S .
4. $Sp(S)$ הוא **תת מרחב וקטורי** של V , והוא **המינימלי** המכיל את S .
5. **מרחב השורות** של A הוא המרחב הנפרש ע"י השורות של A , סימון: $\text{Row}(A)$.
6. **מרחב העמודות** של A הוא המרחב הנפרש ע"י העמודות של A , סימון: $\text{Col}(A)$.
7. ביצוע פעולות אלמנטריות על שורות A **לא** משנה את מרחב השורות של A .

8. עבור מטריצות לא ריבועיות, מרחב השורה ומרחב העמודה הם תתי מרחבים של מרחבים שונים, ולכן הם **אף פעם לא שווים**.

9. במטריצות ריבועיות, **סימטריות/ אנטי-סימטריות**, $Row(A) = Col(A)$.

10. שורות המטריצה שמתאפסות אחרי הדירוג הן **ק"ל** של השורות האחרות.

11. שיטות לבדוק אם v **שייך למרחב הנפרש** ע"י הוקטורים $v_1, \dots, v_n$.

- לבדוק אם הוא ק"ל שלהם, כלומר, לחפש $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ כך ש- $v = \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n$
- לבנות מטריצה $A = \begin{pmatrix} \dots & v_1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \dots & v_n & \dots \end{pmatrix}$ (כלומר שורותיה $(v_1, \dots, v_n)$) ולבדוק אם $v \in Row(A)$
- לבנות מטריצה $A = \begin{pmatrix} \dots & v_1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \dots & v_n & \dots \\ \dots & v & \dots \end{pmatrix}$ ולבדוק אם השורה האחרונה מתאפסת.

12. V מ"ו, F שדה, $v_1, \dots, v_n \in V$ **ת"ל** אם קיימים $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F$ לא כולם שווים ל-0 כך ש-

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_n v_n = 0$$

13. כל קבוצה שמכילה את וקטור ה-0 היא ת"ל.

14. שני וקטורים u, v שונים מ-0 הם ת"ל אם $v = \alpha u$, $\alpha \neq 0$.

15. כל תת קבוצה של קבוצה בת"ל היא גם בת"ל.

16. אם לקבוצה $\{v_1, \dots, v_n\}$ יש תת קבוצה שהיא ת"ל, אז גם $v_1, \dots, v_n$ ת"ל.

17. בדיקת תלות/ אי-תלות לינארית: בניית קבוצת וקטורי שורה שקולה מבחינת תלות לינארית לקבוצה הנתונה, ודירוג מטריצה. אם $r(A) = m$ הוקטורים בת"ל. אם $r(A) < m$ הוקטורים ת"ל.

פרק 7

בסיס ומימד

בסיס של מרחב וקטורי V מעל שדה F היא קבוצה B של וקטורים ב- V **שפורשים** את V והיא **בלתי תלויה לינארית**.

המימד של המרחב V זה הגודל של **בסיס** B של V . סימון: $\dim_F V$.
הערה: בסיס הוא **לא יחיד**, וכל הבסיסים של V הם בעלי אותו גודל.

נבדוק עבור כל קבוצה האם היא בסיס של R^3 :

$$B_1 = \{(1,0,0), (0,1,0)\}$$

לא
פורשת

בת"ל



$$B_2 = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1), (2, -5, 9)\}$$

פורשת

ת"ל



$$B_3 = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,2,0)\}$$

לא
פורשת

ת"ל



$$B_4 = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,1,1)\}$$

פורשת

בת"ל



$\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{R}^3 = 3$

משפט:

נתון V מ"ו, $\dim V = n$, אז:

1. כל קבוצה **בת"ל** בת n איברים היא בסיס.
2. כל קבוצה **פורשת** בת n איברים היא בסיס.
3. כל קבוצה עם יותר מ- n איברים היא **ת"ל**.
4. כל קבוצה עם פחות מ- n איברים **לא פורשת** את V .

1. כל קבוצה בת"ל ניתן להשלים לבסיס.

$$S = \{(1,2,3), (4,5,6)\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \{(1,2,3), (4,5,6), (0,0,1)\}$$

2. מכל קבוצה פורשת ניתן להוציא בסיס (ע"י הוצאה של חלק מאיברי הקבוצה).

$$S = \{(1,2), (3,4), (5,6)\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -2 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B = \{(1,2), (3,4), \text{~~(5,6)~~}\}$$

1. כל קבוצה בת"ל ניתן להשלים לבסיס.

$$S = \{(1,2,3), (4,5,6)\}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$B = \{(1,2,3), (4,5,6), (0,0,1)\}$$

2. מכל קבוצה פורשת ניתן להוציא בסיס (ע"י הוצאה של חלק מאיברי הקבוצה).

$$S = \{(1,2), (2,4), (5,6)\}$$

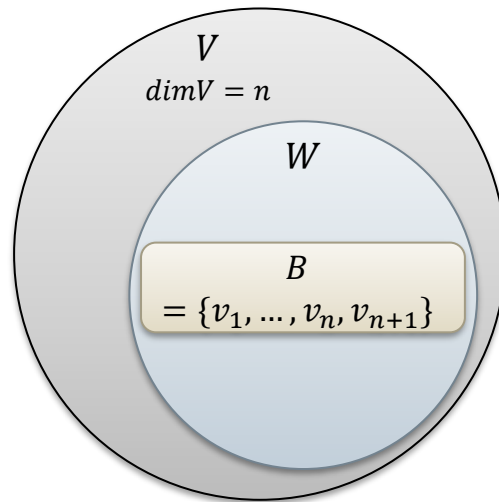
$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \{(1,2), \cancel{(2,4)}, (5,6)\}$$

יהי W תת"ו של V , אז:

$$1. \dim W \leq \dim V$$

2. אם יש שוויון $\dim W = \dim V$, אז $W = V$



- נניח בשלילה ש- $\dim W > \dim V$
- $W \subseteq V$ ולכן $B \subseteq V$
- $v_1, \dots, v_{n+1} \in V$
- $\dim V = n$ ולכן כל קבוצה עם יותר מ- n איברים היא ת"ל
- B מכיל $n + 1$ איברים ב- V ולכן הקבוצה ת"ל, אבל B בסיס
- סתירה. ולכן $\dim W \leq \dim V$

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W)$$

הערה: עבור מרחב האפס $V = \{0\}$, הבסיס יהיה קבוצה ריקה ולכן המימד הוא 0.

$$V = R^n \quad .1$$

איבר כללי: $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

$$B = \{(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)\}$$

$$\dim R^n = n$$

$$V = R^{m \times n} \quad .2$$

איבר כללי: $\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\dim R^{m \times n} = m \cdot n$$

3. פולינומים ממעלה קטנה/ שווה ל- n : $V = R_n[x]$
 איבר כללי: $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$

$$B = \{x^n, x^{n-1}, \dots, x, 1\}$$

$$\dim R_n[x] = n + 1$$

4. $V = C^n$ כמ"ו מעל שדה C

איבר כללי: $(z_1, z_2, \dots, z_n)$

$$B = \{(1, 0, \dots, 0), (0, 1, 0, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)\}$$

$$\dim_C C^n = n$$

5. $V = C^n$ כמ"ו מעל שדה R ולכן הסקלרים חייבים להיות ממשיים. ניעזר בייצוג האלגברי

הוצאת סקלרים: $(z_1, z_2, \dots, z_n)$ ~~אינו~~ $(a_1 + ib_1, a_2 + ib_2, \dots, a_n + ib_n)$
 $a_1(1, 0, \dots, 0) + b_1(i, 0, \dots, 0) + a_2(0, 1, \dots, 0) + b_2(0, i, \dots, 0) + \dots + a_n(0, \dots, 0, 1) + b_n(0, \dots, 0, i)$
 $B = \{(1, 0, \dots, 0), (i, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), (0, i, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1), (0, \dots, 0, i)\}$
 $\dim_R C^n = 2n$

$$W = \{(a + b - c)t^2 + (2a + b + c)t + (b - c) \mid a, b, c \in R\}$$

תת מרחב של $R_2[x]$. מצאו בסיס ומימד של W .

תרגיל 2:

מצאו בסיס ומימד למרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית הבאה:

$$x + 3y + z + w = 0$$

$$2x + 4y + 5z + 2w = 0$$

$$7x + 23y + 4z + 7w = 0$$

מצאו בסיס ומימד ל-

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid a + b - c = 0, d - 2c = 0 \right\}$$

תרגיל 4:

יהי $V = R_3[x]$, ותתי מרחבים:

$$W = \text{Sp}\{1 + x, x - 2x^2 + x^3, 1 + 3x - 4x^2 + 2x^3\}$$

$$U = \{p \in V \mid p(0) = p(1)\}$$

א. מצאו בסיס ומימד ל- $U, W, U \cap W, U + W$

ב. האם $W = V$? אם לא, השלימו את הבסיס של W לבסיס של V .